

1. Introdução

a. Contexto do problema:

- i. É fato que, há muito tempo, populações em regiões de vulnerabilidade sofrem com fenômenos climáticos que acabam por destruir moradias, pertences e até tirar vidas em casos mais graves. Enchentes, alagamentos e outros fenômenos, quando acontecem em locais sem a devida estrutura para suportá-los e amparar as vítimas acabam fazendo mais estrago comparado a lugares mais estruturados, por isso o monitoramento seguido da prevenção é essencial para evitar danos ainda maiores.

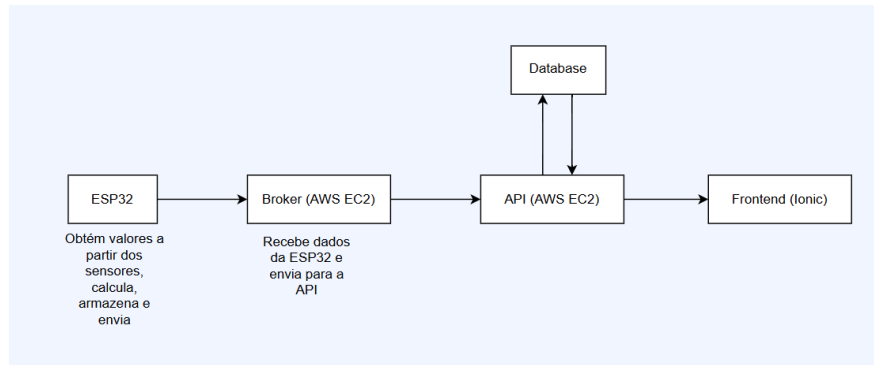
b. Objetivo o projeto:

- i. O projeto tem como objetivo principal fornecer um sistema capaz de monitorar autonomamente regiões propícias a alagamentos e enchentes, afim de ajudar na prevenção de danos e contratempos à população que possa vir a ser afetada.

c. Escopo do projeto:

- i. O sistema será desenvolvido usando o microcontrolador Esp32 em conjunto com sensores de umidade, temperatura e distância. Um DHT11 será o responsável por medir dados de temperatura e umidade, enquanto um sensor ultrassônico medirá a distância que a superfície de um determinado rio, lagoa ou córrego esta da borda. Na prática, as medições serão feitas em uma maquete confeccionada pelo grupo. Toda a infraestrutura computacional, com exceção do front-end, será executada em uma máquina virtual no sistema de nuvem da Amazon (AWS).

2. Arquitetura do projeto



3. Hardware:

- a. Esp32 com acesso a wifi
- b. Sensor DHT11 – temperatura e umidade
- c. Sensor ultrassônico HC-SR04

4. Comunicação e protocolos

- a. Para intermediar a comunicação entre o Esp32 e os demais serviços, foi utilizado o protocolo MQTT, ideal para transmissão de dados de dispositivos IOT através da internet. O broker Mosquitto foi utilizado para a troca de mensagens.
- b. Foi utilizado um único tópico de publicação com nome de “esp32/tópico”, devido à pouca quantidade de sensores utilizados no sistema.

5. Portas de comunicação

- a. MQTT: 1883
- b. API: 3000
- c. Database: 5432
- d. Frontend Ionic: 8101

6. Infraestrutura em Nuvem

- a. A ESP32 tem por responsabilidade a obtenção dos valores em tempo real, cálculos (conversão da leitura do sensor ultrassônico HC-SR04 em centímetros para determinar o nível do rio)
- b. Foi utilizada uma instância EC2, reunindo todas as funcionalidades necessárias:
 - i. Broker MQTT (Mosquitto)
 - ii. API (Node JS)
 - iii. Database (PostgreSQL)
- c. Instância EC2: t3.micro

7. Frontend

- a. Painel com as informações locais de temperatura, umidade e distância
- b. A distância relativa informa a distância do sensor com relação a água do rio. Quanto menor a distância, maior o nível do rio; maior o nível de atenção
- c. O frontend foi desenvolvido com Ionic (HTML, SCSS, JavaScript e Angular)